

I. Phân tích phối hợp CPU - RAM - Storage theo mô hình IPO

1. Luồng chuẩn IPO khi làm việc với dự án Python

Input	Từ SSD nạp trình duyệt Chrome, VS Code, dự án .py vào bộ nhớ chính	Storage (SSD): Nguồn dữ liệu, tốc độ trung bình ~500 MB/s – 3 GB/s, chậm nhất trong 3 thiết bị
Process	RAM chứa mã đang chạy, tab trình duyệt, biến Python, bộ đệm dữ liệu; CPU thực thi lệnh, biên dịch, xử lý đa nhiệm	RAM: Làm việc trung gian (~20–80 GB/s); CPU: Tính toán & điều phối, tốc độ nhanh nhất
Output	Lưu file .py kết quả, ghi log, xuất dữ liệu trở lại SSD	Storage: Lưu trữ vĩnh viễn kết quả công việc

2. Tại sao máy đứng? - Phân tích nguyên nhân gốc rễ

a. Nguyên nhân trực tiếp: Cạn RAM → Hệ thống dùng tệp hoán đổi

- Tổng yêu cầu: 20 tab Chrome (~3–4 GB) + VS Code + Python + HĐH → Tổng > 8 GB vật lý
- Hệ điều hành buộc dùng tệp hoán đổi (swap/pagefile) trên SSD để bù thiếu RAM
- SSD chậm hơn RAM hàng trăm lần → Tốc độ phản hồi sụt đột ngột → máy đứng, treo chuột

b. Nguyên nhân nghiêm trọng: Lưu code vào C:\Windows\System32\Code của tôi

Vấn đề	Ảnh hưởng
Thư mục hệ thống được bảo vệ	Cần quyền quản trị để đọc/ghi → mọi thao tác đều chờ xác minh quyền → chậm, dễ lỗi
Ghi đè/nhiều file hệ thống	Tên thư mục có dấu cách & ký tự đặc biệt → đường dẫn dài, dễ bị cắt; nguy cơ ghi đè nhầm file hệ thống → hỏng Windows
Phân mảnh & cạnh tranh tài nguyên	System32 là nơi HĐH liên tục đọc/ghi → lưu code cùng chỗ → độ truy cập → cả HĐH lẫn dự án đều chậm
Không tách biệt dữ liệu hệ thống & dữ liệu người	Toàn bộ dữ liệu nằm trên phân vùng C: → khi cài lại Windows, toàn bộ code bị xóa sạch
Giới hạn dung lượng phân vùng hệ thống	Phân vùng C: thường nhỏ → đầy nhanh → HĐH tự chặn ghi để bảo vệ → máy đứng thường xuyên

II. Thiết kế hệ thống lưu trữ an toàn trên Ổ D: — Nguyên tắc 3 cấp

1. Nguyên tắc 3 cấp là gì?

Tách biệt rõ ràng 3 tầng: Hệ thống ↔ Dữ liệu Ứng dụng ↔ Dự án Cá nhân. Không bao giờ trộn lẫn.

Cấp	Mục đích	Vị trí chuẩn	Quy tắc chính
Cấp 1 — Hệ thống	Windows, chương trình cài đặt sẵn	C:\	Không lưu dữ liệu tự tạo tại đây
Cấp 2 — Tài nguyên chung	Tài liệu, thư viện, môi trường ảo Python	D:\Apps\	Chia sẻ giữa các dự án
Cấp 3 — Dự án chi tiết	Mã nguồn, tài liệu dự án, đầu ra	D:\Projects\PTIT\	Tách theo môn/năm/session, dễ sao lưu & xóa

2. Cấu trúc thư mục chuẩn trên Ổ D:

- plaintext
- D:\
- Apps\ - Cấp 2: Tài nguyên chung
- Python\venv\ - Môi trường ảo (không cài vào hệ thống)
- Libraries\ - Tài liệu tham khảo chung
- Projects\PTIT\Session03_BTTH2\main.py
- assets\README.md\Session03_BTTH3\src\gitignore

3. 5 Bước di chuyển và Sửa lỗi ngay

Bước	Hành động	Tác dụng
Bước 1	Tạo cấu trúc trên tại D:\Projects\PTIT\	Tách hoàn toàn khỏi C:\System32
Bước 2	Sao chép toàn bộ code từ System32 vào thư mục mới => kiểm tra chạy thử => xóa bản cũ	Loại bỏ nguy cơ mất/hỏng hệ thống
Bước 3	Mở VS Code từ thư mục D:\... => Không mở từ C:\ nữa	Đường dẫn sạch, không cần quyền quản trị
Bước 4	Tạo môi trường ảo Python tại D:\Apps\Python\venv\ => Không dùng thư viện toàn cục	Giảm xung đột, giảm tải phân vùng C:
Bước 5	Đặt lịch sao lưu: nén D:\Projects\PTIT => D:\Backup\NgàyTháng.zip	An toàn khi cài lại Windows

III. Giải pháp giảm hiện tượng đứng máy (RAM 8 GB)

Giải pháp	Cách thực hiện	Tiết kiệm RAM
Giới hạn tab Chrome	Đóng tab không dùng; cài tiện ích tự tắt tab không hoạt động	-1,5-2 GB
Tối ưu VS Code	Tắt tiện ích không cần; mở 1 dự án/lần; không mở toàn bộ thư mục gốc	-500 MB
Tăng tệp hoán đổi hợp lý	Cài đặt hệ thống → Bộ nhớ ảo → Đặt trên D: thay vì C:, kích thước 12 GB	Giảm áp lực SSD hệ thống
Ưu tiên lưu trên D:	Tắt cả dự án, cache trình duyệt, môi trường ảo đều trên D:	Phân vùng C: luôn có ≥ 15 GB trống → HĐH chạy mượt
Nâng cấp dài hạn	Thêm thanh RAM 8 GB → Tổng 16 GB	Khử hoàn toàn hiện tượng đứng máy

IV. Tóm tắt quy tắc

Sai	Đúng
C:\Windows\System32\Code của tôi	D:\Projects\PTIT\Session03\
Lưu chung với hệ thống	Tách 3 cấp: Hệ thống → Tài nguyên → Dự án
Mở VS Code ở thư mục gốc	Mở đúng thư mục dự án cụ thể
Không sao lưu	Sao lưu ra D:\Backup\ mỗi tuần
Dùng Python toàn cục	Tạo môi trường ảo riêng cho mỗi dự án